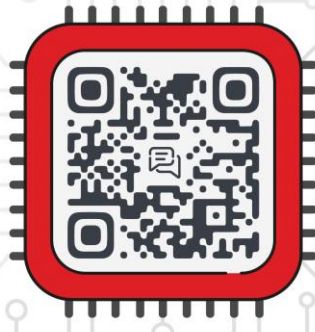




4

8

960 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Inside The System

د. الاء الحمصي



RB Informatics; 28/11/2024

اللغة الإنكليزية ٣

- Inside The System -

what is inside a pc system?

1- processing :

The nerve center of a PC is the processor, also called the CPU, or central processing unit. This is built into a single chip which executes program instructions and coordinates the activities that take place within the computer system. The chip itself is a small piece of silicon with a complex electrical circuit called an integrated circuit. The processor consists of three main parts:

- The control unit examines the instructions in the user's program, interprets each instruction and causes the circuits and the rest of the components - monitor, disk drives, etc. - to execute the functions specified.
- The arithmetic logic unit (ALU) performs mathematical calculations (+, -, etc.) and logical operations (AND, OR, NOT).
- The registers are high - speed units of memory used to store and control data.

1- المعالجة :

المركز العصبي لجهاز الكمبيوتر هو المعالج، ويسمى أيضا CPU أو وحدة المعالجة المركزية .

هذا المعالج مدمج في شريحة واحدة تنفذ تعليمات البرنامج وتنسق الأنشطة التي تحدث داخل نظام الكمبيوتر.

الرقاقة نفسها عبارة عن قطعة صغيرة من السيليكون مع دارات كهربائية معقدة تسمى بالدارة المتكاملة . يتكون المعالج من ثلاثة أجزاء رئيسية :

• وحدة التحكم تقوم ب فحص التعليمات الواردة في برنامج المستخدم وتفسير كل تعليمة، وتجعل الدارة وباقي المكونات مثل الشاشة ومحركات الأقراص... بتنفيذ الوظائف المحددة .

• وحدة الحساب والمنطق تقوم بإجراء العمليات الحسابية الرياضية (+، -، إلخ) والعمليات المنطقية (And , Or , Not) .

السجلات هي وحدات ذاكرة عالية السرعة تستخدم لتخزين البيانات والتحكم فيها.



The power and performance of a computer is partly determined by the speed of its processor. A system clock sends out signals at fixed intervals to measure and synchronize the flow of data. Clock speed is measured in gigahertz (GHz).

2- Ram and Rom :

The programs and data which pass through the processor must be loaded into the main memory in order to be processed. Therefore, when the user runs a program, the CPU looks for it on the hard disk and transfers a copy into the RAM chips. RAM (random access memory) is volatile - that is, its information is lost when the computer is turned off .

However, ROM (read only memory) is non-volatile, containing instructions and routines for the basic operations of the CPU. The BIOS (basic input / output system) uses ROM to control communication with peripherals. RAM capacity can be expanded by adding extra chips.

3- buses and cards:

The main circuit board inside your system is called the motherboard and contains the processor, the memory chips, expansions slots, and controllers for peripherals, connected by buses - electrical channels which allow devices inside the computer to communicate with each other. For example, the front side bus carries all data that passes from the CPU to other devices. The size of a bus, called bus width, determines how much data can be transmitted. . Expansion slots allow users to install expansion cards, adding features like sound, memory and network capabilities.

يتم تحديد قوة الكمبيوتر وأدائه جزئياً من خلال سرعة معالجته . ترسل ساعة النظام إشارات على فترات زمنية ثابتة لقياس تدفق البيانات ومزامنته . يتم قياس سرعة الساعة بالجيجا هرتز.

2- ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة القراءة فقط :

يجب تحميل البرامج والبيانات التي تمر عبر المعالج في الذاكرة الرئيسية حتى تتم معالجتها.

لذلك عندما يقوم المستخدم بتشغيل برنامج، تبحث وحدة المعالجة المركزية عنها على القرص الصلب وتنقل نسخة إلى رقائق ذاكرة الوصول العشوائي RAM وهي مؤقتة أي تفقد معلوماتها عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

لكن ذاكرة القراءة فقط ROM غير مؤقتة و تحتوي على إرشادات وإجراءات للعمليات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية. يستخدم Bios (نظام الإدخال والإخراج الأساسي) ال ROM للتحكم في الاتصال بالأجهزة الملحقة, يمكن توسيع سعة ذاكرة الوصول العشوائي عن طريق إضافة شرائح إضافية.

3- النواقل والبطاقات:

تسمى لوحة الدارة الرئيسية في نظامك باللوحة الأم وتحتوي على المعالج وشرائح الذاكرة وفتحات التوسعة ، و وحدات التحكم بالأجهزة الطرفية المتصلة بواسطة النواقل - القنوات الكهربائية التي تسمح للأجهزة الموجودة داخل الكمبيوتر بالتواصل مع بعضها البعض. على سبيل المثال، يحمل ناقل الجانب الأمامي جميع البيانات التي تنتقل من وحدة المعالجة إلى الأجهزة الأخرى .تسمح فتحات التوسعة للمستخدمين ب تثبيت بطاقات التوسيع، وإضافة ميزات مثل الصوت والذاكرة وإمكانيات الشبكة.

Student exercise :

Specify each word as a noun/adjective/verb/adverb:

Nerve = noun
Centre = noun
Processor = noun
Executes = verb
Complex = adjective
Electrical = adjective
Integrated = adjective
Interprets = verb
Components = noun
Specified = adjective

Arithmetic = adjective
Logic = noun
Unit = noun
Mathematical = adjective
Register = noun
Performance = noun
Partly = adverb
Synchronize = verb → Synchronization = noun
System = noun
Clock = noun

Meaning of words

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ■ nerve center : مركز عصبي | ■ within : داخل |
| ■ features : ميزات | ■ integrated circuit : دائرة مدمجة |
| ■ interprets : يفسر | ■ examines : يختبر |
| ■ bus width : عرض الناقل | ■ causes : مسببات |
| ■ capabilities : امكانيات | ■ ALU (arithmetic logic unit) : وحدة الحساب والمنطق |
| ■ used to : يستخدم لـ | ■ register : سجلات |
| ■ partly : بشكل جزئي | ■ performance : أداء |
| ■ signals : إشارات | ■ determined : تحدد |
| ■ intervals : فواصل زمنية | ■ fixed : ثابت |
| ■ synchronize : يزامن | ■ measure : يقيس |
| ■ pass through : تمر عبر | ■ flow of : تدفق |
| ■ therefore : لذلك | ■ loaded into : تحمل بـ |
| ■ transfer : يحول | ■ looks for it : يبحث عن |
| ■ turned of : إيقاف تشغيل | ■ volatile : مؤقت |
| ■ expanded : توسع | ■ BIOS (basic input/output system) : نظام الادخال والإخراج الأساسي |
| ■ expansion slots : فتحات التوسعة | ■ DIMMS (dual in-line memory modules) : أنماط الذاكرة ثنائية المسارات |
| ■ routines : أنماط خاصة | ■ mathematical calculations : عمليات رياضية |
| ■ capacity : قدرة | |
| ■ buses : نواقل | |



extra vocabulary :

1. interprets = explain : تفسير
2. therefore = thus = so : لذلك
3. non-volatile = permanent : دائم

in pair , answer these questions . if necessary , look at the glossary :

1 - what is the main function of the computer processor ?

executes program instructions and coordinates the activities that take place within the computer system.

تنفذ تعليمات البرنامج وتنسق الأنشطة التي تحدث داخل نظام الكمبيوتر.

2 - what unit of frequency is used to measure processor speed?

Giga-hertz.

3- what does RAM stand for ?

random access memory .

read the text and answer this questions :

1- what the main parts of the CPU ?

Control unit – ALU – registers .

2 - what does the ALU stand for ? what does it do ?

Arithmetic logic unit , performs mathematical calculations and logical operations .

وحدة الحساب والمنطق , تقوم بإجراء العمليات الحسابية والرياضية والعمليات المنطقية .

3- what is the function of the system clock ?

sends out signals at fixed intervals to measure and synchronize the flow of data.

ترسل إشارات على فترات زمنية ثابتة لقياس تدفق البيانات ومزامنته.

4- how much is one giga- hertz ?

1 thousand million hertz .



5- what type of memory is temporary ?

RAM (random access memory).

6- what type of memory is permanent and includes instructions needed by the CPU ?

ROM (read only memory) .

7 - how can ram be increased ?

By adding extra chips .

بإضافة شرائح إضافية .

8 - what term is used to refer to the main printed circuit board ?

Motherboard .

9 - what is a bus ?

electrical channels which allow devices inside the computer to communicate with each other
قنوات إضافية تسمح للأجهزة داخل الكمبيوتر بالاتصال بين بعضها البعض .

10- what is the benefits of having expansion slots ?

allow users to install expansion cards, adding features like sound, memory and network capabilities.

تسمح للمستخدمين بتثبيت بطاقات التوسيع، وإضافة ميزات مثل الصوت والذاكرة وإمكانيات الشبكة.

"It's not about how smart you are; it's
about how hard you work".



- Bits and Bytes -

computers do all calculations using code made of just tow numbers – 0 and 1 . this system is called binary code . the electronic circuits in a digital computer detect the difference between tow states : ON (the current passes through) or OFF (the current doesn't passes through) and represent these states as 1 or 0 . each 1 or 0 Is called a binary digit or bit .

Bits are grouped into eight-digit codes that typically represent characters (letters , numbers and symbols) .

Eight bits together are called a byte . thus , each character on a keyboard has its own arrangement of eight bits . for example , 01000001 for the letter A , 01000010 for B , and 01000011 for C .

computers use a standard code for the binary representation of characters . this is the American standard code for information interchange , or ASCII . in order to avoid complex calculations of bytes , we use bigger units such as kilobytes , megabytes and gigabytes .

We use these units to describe the RAM memory , the storage capacity of disks and the size of a program or document.

الكمبيوترات تقوم بكل الحسابات باستخدام رمز مكون من رقمين فقط 1 و 0 . هذا النظام يدعى بالترميز الثنائي .
تكتشف الدارات الكهربائية في الكمبيوتر الرقمي الاختلاف بين حالتين :

التشغيل (التيار يمر) والايقاف (التيار لا يمر) وتعيد تمثيل هذه الحالتين باستخدام ال 1 و ال 0 .
كل 1 و 0 تسمى رقم ثنائي او بت .

يتم تجميع البتات في رموز مكونة من ثمانية أرقام تمثل عادة الأحرف (الأحرف والأرقام والرموز).

ثمانية بتات معا تسمى بايت . وبالتالي ، فإن كل حرف على لوحة المفاتيح له ترتيبه الخاص المكون من ثمانية بتات .
على سبيل المثال ، 01000001 للحرف A ، 01000010 ل B ، و 01000011 ل C .

تستخدم أجهزة الكمبيوتر رمزا قياسيا للتمثيل الثنائي للأحرف. هذا هو الرمز القياسي الأمريكي لتبادل المعلومات ، أو ASCII . من أجل تجنب الحسابات المعقدة للبايت ، نستخدم وحدات أكبر مثل كيلوبايت وميجابايت وجيجابايت

نستخدم هذه الوحدات لوصف ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين الأقراص وحجم البرنامج أو المستند.

Unit of memory	Abbreviations	Exact memory amount
Binary digit	Bit -b	1 or 0
Byte	B	8 bits
Kilobyte	KB or K	1024 bytes
Megabyte	MB	1024 kilobytes
Gigabyte	GB	1024 megabytes
terabyte	TB	1024 gigabytes

Meaning of words

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> code : رمز binary code : نظام الترميز الثنائي state : حالة represent : يمثل symbol : رموز made of : مصمم من detect : يحدد current : تيار | <ul style="list-style-type: none"> typically : عادة arrangement : ترتيب avoid : تجنب document : مستند describe : وصف ASCII (American standard code for information interchange) : الرمز القياسي الأمريكي لتبادل المعلومات |
|---|---|

Read the text and answer these questions :

1- how many digits does the binary system use ?

2 digits 0 and 1 .

2- what is a bit ?

Represent two state 0 or 1 (ON / OFF).

3- what is a collections of eight bits called ?

1 byte .

4- what does ASCII stand for ?

American standard code for information interchange.



5- what is the purpose of ASCII ?

to represent the characters .

complete this description with the correct unit of memory :

- 1- A _____ is about a trillion bytes – about as much text as the books and magazines in a huge library .
- 2- A _____ is about one million bytes – about as much text as 3000-page novel .
- 3- A _____ is about one thousand bytes –equivalent to one sheet of A4 .
- 4- A _____ is about one billion bytes – about as much text as 1,000.
- 5- A _____ can store a single character , such as the letter (h) or number (7) .

1- Terabyte

2- Megabyte

3- Kilobyte

4- Gigabyte

5- byte

~The end~

